

Modül 01 — Alıştırmalar

İstatistiğin Anlamı; R, RStudio ve GitHub'a Giriş

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur. Cevaplarınızı not edin, sonra `01_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın — her sorunun altında kısa bir gerekçe de bulacaksınız.

Bölüm A — İstatistik Okuryazarlığı

1. İstatistik kelimesinin kökeni hangi alanla ilgilidir?

- a) Matematik ve geometri
- b) Devlet işleri ve devlet yönetimi
- c) Doğa bilimleri ve biyoloji
- d) Askerî stratejiler

2. Bir grafikte A Partisi'nin desteği %38, B Partisi'nin desteği %41 olarak gösteriliyor. Grafik 1'de dikey eksen 0–100 aralığında, Grafik 2'de ise 35–45 aralığında çiziliyor. Bu iki grafik hakkında hangisi doğrudur?

- a) Grafik 2 daha fazla bilgi içerdiği için daha güvenilirdir

- b) İki grafik de aynı veriden üretilmiştir; Grafik 2 farkı olduğundan çok daha büyük gösterir
- c) Grafik 1 yanlış hesaplanmıştır
- d) Grafik 2, B Partisi'nin gerçekten çok daha fazla oy aldığını kanıtlar
- 3.** 1936'da yapılan ünlü bir ankette 2 milyondan fazla kişiye ulaşılmasına rağmen sonuç yanlış çıkmıştı. Bunun temel nedeni neydi?
- a) Örneklem çok küçüktü
- b) Anket soruları yanlış hazırlanmıştı
- c) Ankete ulaşılan kişiler nüfusu temsil etmiyordu
- d) Katılımcılar yalan söyledi
- 4.** Dondurma satışları arttığında boğulma vakaları da artıyor. Bu durumdan hangi sonuç çıkarılabilir?
- a) Dondurma yemek boğulma riskini artırır
- b) Boğulma vakaları dondurma satışını artırır
- c) İki değişken de sıcak hava gibi ortak bir üçüncü etkenden kaynaklanıyor olabilir
- d) Bu ikisi arasında hiçbir ilişki yoktur
-

Bölüm B — R Temelleri

- 5.** $5 \% / \% 3$ ifadesinin sonucu nedir?
- a) 1
- b) 2
- c) 1.67
- d) 0
- 6.** $c(5, 3, 8) > 4$ ifadesinin sonucu nedir?

- a) TRUE
 - b) FALSE
 - c) `c(TRUE, FALSE, TRUE)`
 - d) Hata verir
7. `TRUE && FALSE` ile `TRUE & FALSE` arasındaki temel fark nedir?
- a) `&&` yalnızca ilk elemanı karşılaştırır, `&` tüm vektörü karşılaştırır
 - b) İkisi de her zaman aynı sonucu verir, hiç fark yoktur
 - c) `&&` sayılar için, `&` mantıksal değerler için kullanılır
 - d) `&` daha yeni bir R fonksiyonudur
8. Aşağıdaki satırlardan hangisi çalıştırıldığında hata verir?
- a) `mean(c(1, 2, 3))`
 - b) `Mean(c(1, 2, 3))`
 - c) `sum(c(1, 2, 3))`
 - d) `c(1, 2, 3)`
9. `seq(1, 10, by = 3)` ifadesinin ürettiği dizinin son elemanı kaçtır?
- a) 7
 - b) 9
 - c) 10
 - d) 13
10. `"A" %in% c("a", "b", "c")` ifadesinin sonucu nedir?
- a) TRUE
 - b) FALSE

c) NA

d) Hata verir

11. Bir paketi (örneğin `gapminder`) R’da ilk kez kullanabilmek için doğru sıralama nedir?

a) Önce `library()`, sonra `install.packages()`

b) Önce `install.packages()`, sonra `library()`

c) Yalnızca `install.packages()` yeterlidir

d) Yalnızca `library()` yeterlidir

Bölüm C — Versiyon Kontrolü

12. Versiyon kontrolünün (Git gibi) temel amacı nedir?

a) Kodu daha hızlı çalıştırmak

b) Dosyalardaki değişiklikleri zaman içinde kaydedip gerektiğinde önceki hâle dönebilmek

c) İnternete bağlanmadan R kullanabilmek

d) Grafikleri otomatik olarak güzelleştirmek

13. Reinhart-Rogoff vakasında bir doktora öğrencisi analizi tekrar etmeye çalıştığında neyi keşfetti?

a) Verinin tamamen uydurma olduğunu

b) Excel tablosunda bazı ülkelerin formüle dahil edilmediğini

c) Yazarların istatistik bilmediğini

d) Sonucun aslında doğru olduğunu, sadece yanlış anlaşıldığını

14. Bu derste GitHub deposunu her hafta “pull” etmenizın temel amacı nedir?

a) Kendi ödevlerinizi öğretim üyesine göndermek

- b) Güncellenen ders materyallerini bilgisayarınıza almak
- c) Notlarınızı sisteme kaydetmek
- d) R paketlerini güncellemek